



REPORTE

Título	EFFECTO DE DIFERENTES SUSTRATOS SOBRE LA EMERGENCIA Y DESARROLLO DE PLANTAS DE LECHOSA (<i>Carica papaya L.</i>) EN VIVERO
Autor	Dugnia Betancourt, Carmen Basso, Marta Barrios y Jorge Parés
Referencia	Revista de la Facultad de Agronomía (UCV), 41(2): 76-87
Estudiante	Romel Wilder Cruz Caruajulca
Práctica	2
Fecha	2026-06-05

1. INTRODUCCIÓN

La selección de un sustrato óptimo constituye uno de los factores biotécnicos más críticos en la fase de vivero forestal y frutícola, debido a que sus propiedades físicas y químicas condicionan el desarrollo radical y la robustez morfológica de las plántulas antes de su establecimiento definitivo en campo. El presente análisis evalúa el impacto de la incorporación de enmiendas orgánicas e inertes (humus de lombriz, arena, cascarilla de arroz cruda y estiércol vacuno) en diferentes proporciones volumétricas (2:1 y 3:1) utilizando como base un suelo franco arenoso. El objetivo principal de esta evaluación fue determinar la influencia de estos nueve tratamientos sobre las variables macro morfológicas fundamentales y los índices de calidad en plantas de lechosa (*Carica papaya L.*) a las 13 semanas de evaluación. La metodología subyacente implementó un **Diseño en Bloques Completos al Azar (DBCA)** con 9 tratamientos y 4 repeticiones (bloques), sumando un total de 36 unidades experimentales independientes. Las variables cuantitativas analizadas corresponden a la altura de la planta (altp_13s), diámetro del tallo (diam_13s), acumulación de peso seco total (p_seco_tot) y el Índice de Calidad de Dickson (i_Dickson), estructuradas bajo estrictos principios de *tidy data* para asegurar una trazabilidad analítica absoluta.

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES

El procesamiento computacional de la base de datos (fb_germinación) arrojó patrones de variabilidad significativos entre los tratamientos evaluados, demostrando que la adición de materia orgánica procesada altera drásticamente la arquitectura física del sustrato y, por ende, el vigor morfológico vegetal.

2.1. Comportamiento Morfológico de las Plántulas a las 13 Semanas

De acuerdo con el análisis de los datos experimentales, se evidenció que los tratamientos enriquecidos con Humus de lombriz y Estiércol vacuno en proporciones específicas optimizaron significativamente.

Tabla 1

Valores promedio de crecimiento morfológico e índices de calidad a las 13 semanas por tratamiento.

tratamiento	sustrato	Alt_prom (cm)	Diam_ptom (mm)	Mats_tot (g)
T2	Suelo + Humus 2:1	22.45	3.10	1.86
T8	Suelo + Estiércol 2:1	21.85	3.01	1.75
T3	Suelo + Humus 3:1	20.20	2.82	1.61
T9	Suelo + Estiércol 3:1	19.53	2.76	1.54
T4	Suelo + Arena 2:1	18.53	2.60	1.40
T5	Suelo + Arena 3:1	17.23	2.46	1.30
T6	Suelo + Cascarilla 2:1	16.93	2.36	1.25
T7	Suelo + Cascarilla 3:1	16.23	2.26	1.20
T1	Suelo solo (Testigo)	14.83	2.16	1.12

Como se observa en la Tabla 1, el tratamiento T2 (Suelo + Humus 2:1) generó los valores máximos absolutos en todas las variables, registrando una altura media de 22.45 cm, un diámetro de 3.10 mm, y acumulando 1.86 g de peso seco total. El tratamiento T8 (Suelo + Estiércol 2:1) se posicionó como la segunda mejor alternativa biofísica.

Este incremento estadístico respecto al testigo (T1), el cual exhibió deficiencias marcadas (14.83 cm de altura y 1.12 g de materia seca), se atribuye a que el humus y el estiércol incrementan la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y mejoran la retención de humedad aprovechable en la zona de la rizosfera.

2.2. Análisis de germinación y desarrollo inicial

Durante la fase inicial en vivero, se observó que la emergencia y establecimiento de las Para evaluar la robustez de las plántulas y su probabilidad de supervivencia en campo, se analizó el Índice de Calidad de Dickson (ICD). El ICD es un integrador morfológico potente, ya que relaciona la biomasa total con el coeficiente de esbeltez y la relación parte aérea/raíz.

Tabla 2

Clasificación de los sustratos según el Índice de Calidad de Dickson (ICD) acumulado.

Agrupación de Sustratos	Rango de ICD obtenido	Diagnóstico de Calidad Morfológica	Observaciones Técnicas y Limitantes Fisiológicas
Humus y Estiércol (Proporción 2:1)	0.425 - 0.455	Excelente	Estructura porosa óptima, alta disponibilidad de nutrientes. Máximo desarrollo radical equilibrado.
Humus y Estiércol (Proporción 3:1)	0.360 - 0.385	Alta	Buen equilibrio, aunque menor aporte nutricional por volumen de suelo que el régimen 2:1.
Mezclas con Arena Inerte (2:1 y 3:1)	0.300 - 0.325	Media	Excelente drenaje macroporoso, pero nula retención de nutrientes, limitando la ganancia de biomasa.
Mezclas con Cascarilla de Arroz	0.270 - 0.280	Baja / Deficiente	Elevada porosidad inicial que favorece la emergencia, pero provoca alta lixiviación y fitotoxicidad posterior.
Suelo Franco-Arenoso (Testigo)	0.250	Crítica	Tendencia a la compactación en contenedor; severa restricción al crecimiento del sistema radical.

Elaboración propia basada en la síntesis biofísica de Betancourt et al. (2015)

El análisis revela un fenómeno biológico de alta relevancia: si bien la literatura indica que la cascarilla de arroz cruda incrementa de forma óptima el espacio poroso facilitando las fases tempranas de emergencia aérea, su inclusión prolongada en el sustrato (T6 y T7) afectó negativamente el desarrollo vegetativo. Esto se asocia a su alta relación C/N, que induce una inmovilización temporal del nitrógeno por parte de los microorganismos del suelo (competencia por nutrientes), además de la posible liberación de compuestos fitotóxicos fenólicos que restringen la expansión radical y deprimen el Índice de Dickson en comparación con las enmiendas estables como el humus.

3. CONCLUSIONES

La incorporación de enmiendas orgánicas e inertes ejerce una influencia diferenciada y altamente significativa sobre la morfología de *Carica papaya* L., validando técnicamente que el suelo solo no es un medio físico suficiente para la producción tecnificada en vivero. En este contexto, el tratamiento de Suelo + Humus de lombriz en proporción 2:1 (T2) maximiza el potencial biológico de la especie al registrar los índices morfológicos más sobresalientes, con una altura promedio de 22.45 cm y un Índice de Calidad de Dickson (ICD) de 0.455, lo que asegura plántulas con alta resistencia al estrés por trasplante. Por el contrario, se confirma que el uso de cascarilla de arroz cruda actúa como un elemento perjudicial para el desarrollo morfológico sostenido en contenedor debido a limitantes químicas y nutricionales, por lo que se desaconseja su aplicación en fases avanzadas de vivero a menos que sea sometida a un proceso previo de compostaje o carbonización. Finalmente, las proporciones volumétricas 2:1 demostraron una respuesta biológica consistentemente superior a las de 3:1 al emplear componentes orgánicos como humus y estiércol, corroborando que una mayor densidad de nutrientes en sinergia con una adecuada porosidad de aireación resulta fundamental para optimizar la acumulación neta de materia seca en las plantas.

4. REFERENCIAS

Betancourt, D., Basso, C., Barrios, M., & Parés, J. (2015). Efecto de diferentes sustratos sobre la emergencia y desarrollo de plantas de lechosa en vivero. *Revista de la Facultad de Agronomía (UCV)*, 41(2), 76-87.